

Лабораторная работа №8: Дискретно-событийное моделирование

Мария Улитина

Table of contents

1. Введение	1
2. Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе	1

1. Введение

Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе

2. Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе

```
using DrWatson
```

Активируем проектное окружение (поиск по названию или маркерным файлам)

```
@quickactivate "project"
```

Подключаем кастомный модуль с логикой SIR-модели из папки src/

```
include(scrdir("sir_model.jl"))
```

```
add_vaccination (generic function with 1 method)
```

Загружаем необходимые библиотеки для симуляции, анализа данных и визуализации

```
using Random
using StatsPlots      # Для построения графиков на основе DataFrame
using BenchmarkTools  # Для точной оценки производительности кода
using CSV              # Для экспорта результатов в табличный формат
using Dates            # Для работы с датами и временем
```

--- НАСТРОЙКА ПЛОТТИНГА ДЛЯ PNG/SVG ---

```
gr() # Используем GR backend (поддерживает PNG/SVG)
ENV["GKSwstype"] = "nul" # Отключаем интерактивный вывод
```

"nul"

--- Настройка глобальных параметров симуляции ---

```
const T_MAX = 40.0 # Максимальное время моделирования (дней/недель)
```

40.0

Начальное состояние популяции: [S (Восприимчивые), I (Инфицированные), R (Переболевшие)]

```
const U0_BASE = [990, 10, 0]
```

```
3-element Vector{Int64}:
 990
  10
   0
```

Параметры модели: [β (инфекционность), c (количество контактов), γ (скорость выздоровления)]

```
const P_BASE = [0.05, 10.0, 0.25]
```

```
3-element Vector{Float64}:
 0.05
10.0
 0.25
```

Фиксируем seed для воспроизводимости стохастических процессов

```
Random.seed!(1234)
```

```
TaskLocalRNG()
```

=====

БАЗОВАЯ СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ SIR =====

```
println("=== ЗАПУСК БАЗОВОЙ МОДЕЛИ SIR ===")
```

```
=== ЗАПУСК БАЗОВОЙ МОДЕЛИ SIR ===
```

Инициализируем и запускаем базовую дискретно-событийную (DES) модель

```
des_model = MakeSIRModel(U0_BASE, P_BASE)
activate(des_model)
sir_run(des_model, T_MAX)
```

Извлекаем полученные временные ряды (DataFrame)

```
data_des = out(des_model)
```

	t	S	I	R
	Float64	Int64	Int64	Int64
1	0.0	990	10	0
2	0.112134	989	11	0
3	0.250891	988	12	0
4	0.315478	987	13	0
5	0.623633	986	14	0
6	0.662115	985	15	0
7	0.684864	984	16	0
8	0.760045	983	17	0
9	0.814126	982	18	0
10	0.859725	981	19	0
11	1.18173	980	20	0
12	1.20647	979	21	0
13	1.20725	978	22	0
14	1.28572	977	23	0
15	1.3821	976	24	0
16	1.40992	975	25	0
17	1.41637	974	26	0
18	1.45219	973	27	0
19	1.46381	972	28	0
20	1.70137	971	29	0
21	1.72751	970	30	0
22	1.84117	969	31	0
23	1.84715	968	32	0
24	1.86474	967	33	0
25	1.89655	966	34	0
26	1.96221	965	35	0
27	1.96433	964	36	0
28	1.97059	963	37	0
29	1.97483	962	38	0
30	2.01546	961	39	0
...	...	...	...	...

--- Визуализация динамики базовой модели ---

```

if nrow(data_des) > 0
  p1 = @df data_des plot(
    :t,
    [:S :I :R],
    labels = ["S" "I" "R"],
    xlab = "Время",
    ylab = "Численность",

```

```

        title = "Дискретно-событийная SIR модель",
        lw = 2
    )

    savefig(p1, plotsdir("sir_des.png"))
    println("График сохранен в: $(plotsdir("sir_des.png"))")
end

```

График сохранен в: /home/mmilitina/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_des.png

--- Экспорт результатов в CSV ---

```

filename = "sir_res.csv"
CSV.write(datadir("sims", filename), data_des)
println("Результаты сохранены в: $(datadir("sims", filename))")

```

Результаты сохранены в: /home/mmilitina/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims/sir_res.csv

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.1: АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПАРАМЕТРАМ

```

println("\n=== ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.1: АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПАРАМЕТРАМ

betas = [0.03, 0.05, 0.07]
cs = [5.0, 10.0, 15.0]
gammas = [0.2, 0.25, 0.33]

```

=== ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.1: АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПАРАМЕТРАМ ===

```

3-element Vector{Float64}:
 0.2
 0.25
 0.33

```

Вспомогательная локальная функция для исключения дублирования кода при анализе

```

function run_sensitivity_step(p_param, label, value)
    m = MakeSIRModel(U0_BASE, p_param)
    activate(m)
    sir_run(m, T_MAX)
    data = out(m)

    peak_I = maximum(data.I)
    peak_time = data.t[argmax(data.I)]
    final_R = data.R[end]

    println("  $label=$value: пик I=$peak_I, время пика=$peak_time, итоговая R=$f
end

println("Варьирование  $\beta$  (вероятность передачи):")
for  $\beta$  in betas
    run_sensitivity_step([ $\beta$ , 10.0, 0.25], " $\beta$ ",  $\beta$ )
end

println("\nВарьирование c (интенсивность контактов):")
for c in cs
    run_sensitivity_step([0.05, c, 0.25], "c", c)
end

println("\nВарьирование  $\gamma$  (скорость выздоровления):")
for  $\gamma$  in gammas
    run_sensitivity_step([0.05, 10.0,  $\gamma$ ], " $\gamma$ ",  $\gamma$ )
end

```

Варьирование β (вероятность передачи):

$\beta=0.03$: пик I=41, время пика=34.07361227919824, итоговая R=213
 $\beta=0.05$: пик I=383, время пика=9.457377909991767, итоговая R=794
 $\beta=0.07$: пик I=576, время пика=8.345279657738356, итоговая R=925

Варьирование c (интенсивность контактов):

c=5.0: пик I=34, время пика=6.064146229789197, итоговая R=115
c=10.0: пик I=337, время пика=12.922874266962605, итоговая R=849
c=15.0: пик I=554, время пика=8.134736096317798, итоговая R=930

Варьирование γ (скорость выздоровления):

$\gamma=0.2$: пик I=442, время пика=13.918233036259124, итоговая R=877
 $\gamma=0.25$: пик I=279, время пика=13.327199918722474, итоговая R=778
 $\gamma=0.33$: пик I=168, время пика=10.34847733602083, итоговая R=577

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.2: ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЗНИ

```
println("\n=== ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.2: ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЗНИ ===")  
Random.seed!(1234) # Сброс генератора для чистоты сравнения
```

=== ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.2: ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЗНИ ===

TaskLocalRNG()

Инициализируем детерминированную версию (фиксированное время выздоровления)

```
det_model = MakeSIRModel(U0_BASE, P_BASE)  
activate(det_model)  
sir_run(det_model, T_MAX)  
data_det = out(det_model)
```

	t	S	I	R
	Float64	Int64	Int64	Int64
1	0.0	990	10	0
2	0.112134	989	11	0
3	0.250891	988	12	0
4	0.315478	987	13	0
5	0.623633	986	14	0
6	0.662115	985	15	0
7	0.684864	984	16	0
8	0.760045	983	17	0
9	0.814126	982	18	0
10	0.859725	981	19	0
11	1.18173	980	20	0
12	1.20647	979	21	0
13	1.20725	978	22	0
14	1.28572	977	23	0
15	1.3821	976	24	0
16	1.40992	975	25	0
17	1.41637	974	26	0
18	1.45219	973	27	0
19	1.46381	972	28	0
20	1.70137	971	29	0
21	1.72751	970	30	0
22	1.84117	969	31	0
23	1.84715	968	32	0
24	1.86474	967	33	0
25	1.89655	966	34	0
26	1.96221	965	35	0
27	1.96433	964	36	0
28	1.97059	963	37	0
29	1.97483	962	38	0
30	2.01546	961	39	0
...	...	...	...	...

--- Построение сравнительного графика ---

```

if nrow(data_des) > 0 && nrow(data_det) > 0
    p2 = plot(data_des.t, data_des.I, label="Стохастическая", xlab="Время", ylab=
plot!(p2, data_det.t, data_det.I, label="Детерминированная", lw=2, linestyle=
savefig(p2, plotsdir("sir_comparison.png"))
println("Сравнительный график сохранен в: $(plotsdir("sir_comparison.png"))")
end

```


Сравнительный график сохранен в: /home/mmulitina/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_comparison

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.3: ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

```
println("\n=== ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.3: ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ===")
```

=== ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.3: ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ===

Масштабируем популяцию до 10 000 индивидов

```
u0_large = [9990, 10, 0]
large_model = MakeSIRModel(u0_large, P_BASE)
activate(large_model)

println("Бенчмарк для популяции 10000 индивидов (ограничено до 3 замеров):")
```

Бенчмарк для популяции 10000 индивидов (ограничено до 3 замеров):

Интерполируем внешние переменные через \$ для корректного замера макросом @benchmark

```
benchmark_result = @benchmark sir_run($large_model, $T_MAX) samples=3
println(benchmark_result)
```

Trial(6.916 μs)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.5: ДОБАВЛЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

```
println("\n=== ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.5: ДОБАВЛЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ===")
```

=== ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.5: ДОБАВЛЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ===

Набор параметров с учетом рождаемости/смертности: [β , c , γ , μ , birth_rate]

```

p_demo = [0.05, 10.0, 0.25, 0.05, 0.05]

try
  demo_model = MakeSIRModel(U0_BASE, p_demo, use_demography=true)
  activate(demo_model)
  sir_run(demo_model, T_MAX)
  data_demo = out(demo_model)

  if nrow(data_demo) > 0
    p3 = @df data_demo plot(
      :t,
      [:S :I :R],
      labels = ["S" "I" "R"],
      xlab = "Время",
      ylab = "Численность",
      title = "SIR модель с демографическими событиями",
      lw = 2
    )
    savefig(p3, plotsdir("sir_demography.png"))
    println("График с демографией сохранен в: $(plotsdir("sir_demography.png"))")
  else
    println("Нет данных для демографической модели")
  end
catch e
  println("Ошибка при запуске демографической модели: $e")
end

```

Ошибка при запуске демографической модели: ArgumentError("New columns must have t

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.6: ВАКЦИНАЦИЯ

```

println("\n=== ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.6: ВАКЦИНАЦИЯ ===")

try
  vax_model = MakeSIRModel(U0_BASE, P_BASE)
  activate(vax_model)

  if isdefined(Main, :add_vaccination)
    add_vaccination(vax_model, 5.0, 0.5)
  else

```

```

        println("Предупреждение: Функция `add_vaccination` отсутствует в контексте")
    end

    sir_run(vax_model, T_MAX)
    data_vax = out(vax_model)

    if nrow(data_vax) > 0
        p4 = @df data_vax plot(
            :t,
            [:S :I :R],
            labels = ["S" "I" "R"],
            xlab = "Время",
            ylab = "Численность",
            title = "SIR модель с вакцинацией",
            lw = 2
        )
        savefig(p4, plotsdir("sir_vaccination.png"))
        println("График с вакцинацией сохранен в: $(plotsdir("sir_vaccination.png"))")
    else
        println("Нет данных для модели с вакцинацией")
    end
end
catch e
    println("Ошибка при запуске модели с вакцинацией: $e")
end

```

=== ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.6: ВАКЦИНАЦИЯ ===

График с вакцинацией сохранен в: /home/mmulitina/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_vaccination.png

=====

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.7: МОДЕЛЬ SEIR

=====

```

println("\n=== ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.7: МОДЕЛЬ SEIR ===")

try
    u0_seir = [990, 10, 0]
    p_seir = [0.05, 10.0, 0.25, 0.1]

    seir_model = MakeSIRModel(u0_seir, p_seir, use_seir=true)
    activate(seir_model)
end

```

```

sir_run(seir_model, T_MAX)
data_seir = out(seir_model)

if nrow(data_seir) > 0 && hasproperty(data_seir, :E)
  p5 = @df data_seir plot(
    :t,
    [:S :I :R :E],
    labels = ["S" "I" "R" "E (Латентные)"],
    xlab = "Время",
    ylab = "Численность",
    title = "SEIR модель (с латентным периодом)",
    lw = 2
  )
  savefig(p5, plotsdir("sir_seir.png"))
  println("График SEIR модели сохранен в: $(plotsdir("sir_seir.png"))")
else
  println("Нет данных для SEIR модели или колонка :E отсутствует")
end
catch e
  println("Ошибка при запуске SEIR модели: $e")
end

println("\n=== ВСЕ ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ ===")

```

=== ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5.7: МОДЕЛЬ SEIR ===

График SEIR модели сохранен в: /home/mmulitina/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_seir.png

=== ВСЕ ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ ===